

智慧幕墙——幕墙振动数据检测与展示系统

软件工程管理文档（SEM）

文档版本：v1.0
编制日期：2026-06-02
课程：软件工程管理与经济学
项目类型：既有系统基础上的增量开发项目
适用范围：本文档用于说明本课程项目的组织方式、范围控制、进度安排、质量管理、风险管理、沟通机制、配置与变更管理、交付与收尾安排。项目管理范围覆盖数据存储优化、服务器监控、异常预警、气象联动阈值 Agent、系统集成和课程交付材料。

1. 项目概述

1.1 项目背景

智慧幕墙系统面向建筑玻璃幕墙振动监测场景，持续采集加速度计与应变计数据，并为运维人员提供数据展示、异常预警、阈值配置和运行状态监控能力。系统在长期运行场景下需要重点解决以下管理与工程问题：

- 1. 监测数据规模持续增长，历史数据无限累积会导致查询性能下降和数据库存储压力上升。
- 2. 原有阈值维护依赖人工逐设备配置，在强风、台风等气象场景下响应慢、易遗漏。
- 3. 服务器和数据库缺少统一监控与自动处置机制，故障发现、备份和压缩处置依赖人工。
- 4. 预警阈值、异常记录、邮件/短信通知、数据压缩和 Agent 规则之间需要保持一致的管理规则。

因此，本项目采用增量开发方式，在保留既有业务系统的基础上，重点建设数据存储优化、服务器监控和气象联动阈值 Agent 三类能力。

1.2 管理目标

本项目管理目标如下：

- 1. **范围可控：**明确本次课程项目只覆盖增量开发范围，不重复管理既有系统全部历史功能。
- 2. **进度可跟踪：**通过里程碑、会议纪要和阶段性交付物管理项目推进。
- 3. **质量可验证：**围绕数据压缩正确性、阈值应用准确性、异常入库一致性和监控告警可用性制定验收标准。
- 4. **风险可响应：**识别数据规模、外部 API、人员协作、范围变更等关键风险，并制定应对措施。
- 5. **变更可追溯：**对 Agent 调度策略、短信开关、采集自启动等重要变更进行记录和解释。

1.3 管理依据

文档/材料	用途
《智慧幕墙系统_SRS.md》v1.1	确定项目需求范围
《智慧幕墙系统_SDS.md》v1.1	确定技术设计范围
《SRS_SDS_智能Agent模块(1).md》	提供 Agent 模块需求与设计依据

文档/材料	用途
《Assignment_2_Project_Charter.docx》	仅用于提取团队成员和原始职责分工
《会议纪要(仅部分).md》	支撑项目过程、阶段任务和需求变更记录
实验二软件规模度量报告	支撑项目规模、范围边界和后续成本估算
实验三软件成本估算报告	支撑资源、工作量和经济管理方法

2. 项目组织

2.1 团队成员与角色

根据项目宪章中的人员分工，本项目团队规模为 4 人。

成员	项目角色	主要职责
徐云鹏	项目经理 / 管理负责人	制定项目计划，协调任务分工，跟踪进度与质量，组织会议和里程碑汇报，负责风险管理、资源协调与文档统筹。
陈艺龙	数据库与存储优化负责人	分析数据库性能瓶颈，负责索引优化、表结构优化、分级压缩、备份清理和数据库维护策略。
徐清鹏	前后端集成与测试负责人	负责前端界面与后端数据处理服务联调，参与告警接口集成，编写测试用例，组织系统联调和异常场景验证。
李星烁	Agent 与智能阈值负责人	负责气象联动阈值 Agent、历史数据与天气 API 结合、阈值规则生成、调度策略和预警系统集成。

2.2 责任矩阵

工作项	徐云鹏	陈艺龙	徐清鹏	李星烁
项目计划与范围控制	A/R	C	C	C
SRS/SDS 编制与复核	A/R	C	C	C
数据库索引与压缩	C	A/R	C	I
服务器监控与自动化处置	A	R	C	I
前后端联调与页面验证	C	C	A/R	C
Agent 气象联动阈值	C	C	C	A/R
测试用例与验收材料	A	C	R	C
SEE/SEM 管理与经济文档	A/R	C	C	C

说明：A 表示主责，R 表示执行负责，C 表示参与协作，I 表示知情。

2.3 管理职责说明

为了避免责任矩阵停留在符号层面，本项目对主要管理职责作进一步说明：

管理领域	主责人	执行机制	主要产出
范围管理	徐云鹏	对照 SRS/SDS 判断新增内容是否属于项目交付范围	范围说明、不纳入范围说明、变更记录
进度管理	徐云鹏	以阶段交付物而非单纯日期作为进度检查依据	里程碑计划、阶段完成记录、阻塞问题清单
数据库质量	陈艺龙	对索引、压缩、备份和数据库监控进行专项检查	SQL 脚本、压缩结果、数据库验证记录
集成与测试	徐清鹏	按功能链路组织前后端联调和异常场景验证	测试用例、接口联调结果、演示材料
Agent 能力	李星烁	保证规则生成、实时阈值应用、调度和异常协同可解释、可验证	规则文件、执行摘要、Agent 测试记录
文档管理	徐云鹏	在提交前检查 SRS、SDS、SEE、SEM 的范围、日期、术语和数字	交付文档包

2.4 协作边界

本项目虽然人数较少，但模块之间存在依赖，因此需要明确协作边界：

- 1. 数据库负责人提供稳定的数据结构、索引、压缩和规则生成所需聚合数据。
- 2. Agent 负责人不得绕过受控接口直接扩大阈值写入范围，阈值字段语义必须与异常入库一致。
- 3. 前后端集成负责人按已批准的需求和设计组织联调。
- 4. 项目经理负责处理跨模块冲突，例如 Agent 需要的数据粒度、监控触发压缩的时机、交付材料变更等。

3. 生命周期与过程模型

3.1 过程模型选择

本项目采用**阶段化增量开发模型**。原因如下：

- 1. 项目建立在已有智慧幕墙系统基础上，并非从零开发。
- 2. 增量能力之间存在依赖关系，必须先解决数据存储与监控问题，再建设智能阈值闭环。
- 3. 课程项目周期有限，需要通过阶段门控制范围，避免无边界扩张。
- 4. Agent 模块边界明确，需要通过变更管理保持范围稳定。

3.2 阶段划分

阶段	时间范围	主要目标	主要交付物
P1 项目启动与代 码理解	2026-03-23 至 2026-03-29	理解既有系统、明确核心问题、初 步分工	会议纪要、初步问题清单
P2 架构交接与数 据策略	2026-03-30 至 2026-04-08	明确数据采集、数据库压缩、索引 补齐和告警方向	架构交接记录、数据库优 化任务

阶段	时间范围	主要目标	主要交付物
P3 监控与预警基础能力	2026-04-09 至 2026-04-20	建设人工阈值设置、服务器监控、告警接口和部署基础	预警功能、监控服务、接口联调结果
P4 Agent 与气象联动能力	2026-04-21 至 2026-05-05	将阈值规则与气象数据结合，形成一键/定时阈值应用能力	Agent 规则文件、调度能力、异常入库协同
P5 文档整合与质量复核	2026-05-06 至 2026-05-15	完成 SRS/SDS 复核，补齐 SEE/SEM 文档	SRS、SDS、SEM、SEE
P6 交付与答辩准备	2026-05-16 至 2026-05-20	准备演示、答辩材料和项目收尾	答辩材料、交付包、项目总结

3.3 阶段门控制

每个阶段结束时设置阶段门，只有满足阶段门条件后才进入下一阶段：

阶段门	检查内容	通过标准	未通过处理
G1 启动门	项目目标、团队分工、核心问题是否明确	能说明本项目不是从零开发，而是增量解决数据、监控和阈值问题	重新明确范围和分工
G2 需求门	数据压缩、监控、Agent、异常协同是否进入 SRS	需求有编号、边界和验收标准	补充需求范围说明
G3 设计门	SDS 是否能覆盖 SRS 需求	每个核心需求有对应设计章节	回到设计评审修改
G4 集成门	前端、后端、数据库、监控服务和 Agent 是否可联调	关键接口和数据链路可演示	建立阻塞清单并缩小演示范围
G5 文档门	交付材料是否完整	Agent、成本、团队、范围信息一致	完成交付材料复核后提交
G6 交付门	验收材料和答辩材料是否齐备	文档、演示、测试说明和经济分析可相互支撑	补齐证据材料

3.4 轻量敏捷与阶段化控制结合

本项目采用“阶段化增量 + 轻量敏捷”的过程控制方式。阶段化模型用于控制课程周期、里程碑和交付边界；轻量敏捷用于处理模块联调、问题反馈和局部需求变化。两者结合后，项目既能保持计划性，也能在数据接口、外部天气服务和 Agent 阈值规则变化时快速调整。

敏捷元素	本项目采用方式	管理目的
Product Backlog	以数据压缩、监报告警、Agent 阈值、异常入库、文档交付作为主要待办项	保证所有工作都能回到项目目标
Sprint	按阶段划分为 2 至 4 周的短周期任务包	便于持续交付和阶段检查

敏捷元素	本项目采用方式	管理目的
Sprint Review	在每个阶段门前检查可演示结果和文档证据	避免只完成代码但无法验收
Sprint Retrospective	在阶段结束后记录问题、风险和改进措施	形成过程改进闭环
Daily/Weekly Sync	以周会和关键节点沟通替代企业级每日站会	适应课程项目时间安排

项目待办列表按优先级组织如下：

优先级	待办项	价值说明	验收方式
P0	数据索引与分级压缩	解决历史数据增长和查询退化问题	查询计划、压缩结果、数据保留策略
P0	服务器与数据库监控	支撑系统运行状态可见和告警闭环	监控 API、健康状态文件、告警摘要
P0	气象联动阈值 Agent	降低强风场景人工阈值维护成本	规则文件、一键应用、调度状态
P1	异常入库一致性	保证人工阈值和 Agent 阈值对告警判断一致	边界值和重复异常测试
P1	前后端联调	支撑演示和用户操作闭环	页面展示、接口响应、联调记录
P1	管理与经济文档	满足课程管理与经济学交付要求	SRS、SDS、SEM、SEE、规模与定价说明

3.5 Sprint 计划与产出

Sprint	时间范围	Sprint 目标	主要任务	产出
S1 系统理解与范围确认	2026-03-23 至 2026-03-29	理解既有系统并明确增量目标	代码结构阅读、会议沟通、问题清单整理	项目范围、初始分工、会议纪要
S2 数据层与监控基础	2026-03-30 至 2026-04-08	明确数据库优化和监控服务方向	索引设计、压缩策略、监控指标梳理	数据优化方案、监控任务拆解
S3 预警与监控联调	2026-04-09 至 2026-04-20	完成基础告警和运行状态可见	阈值配置、监控摘要、备份压缩处置	监控 API、告警链路
S4 Agent 规则与应用	2026-04-21 至 2026-05-05	完成气象联动阈值能力	历史规则生成、实时风速匹配、一键应用、调度	Agent 规则文件、执行摘要
S5 集成验证与文档整合	2026-05-06 至 2026-05-15	形成可提交的技术和管理材料	SRS/SDS/SEM/SEE 整合、验收矩阵、经济分析	核心文档包
S6 答辩准备与收尾	2026-05-16 至 2026-05-20	完成演示和答辩材料	演示链路、PPT、项目总结、问题复核	答辩材料、交付包

4. 范围管理

4.1 项目范围

本项目范围包括：

- 1. 对 new_device、new_log_acc、new_log_strain、new_abnormal 等核心数据表进行性能与生命周期优化。
- 2. 实现分钟级、小时级、日级等分级压缩策略，并保留极值、标准差和样本数等统计特征。
- 3. 建设服务器和数据库监控能力，支持资源指标采集、阈值配置、告警判断、备份和压缩处置。
- 4. 建设气象联动阈值 Agent，根据历史数据和历史风速生成规则，并根据实时风速一键或定时应用阈值。
- 5. 完成异常入库、邮件/短信预警和人工阈值设置之间的阈值语义统一。
- 6. 完成课程要求的 SRS、SDS、SEM、SEE 等文档交付。

4.2 不纳入范围

以下内容不纳入本次课程项目范围：

- 1. 传感器硬件升级、边缘设备更换和现场施工。
- 2. 对既有前端所有历史页面进行全面重构。
- 3. 商业级用户权限、计费系统、租户管理和生产运维 SLA。
- 4. 将 Agent 扩展为开放式通用问答系统或完整智能报告系统。
- 5. 对所有外部天气 API、短信服务和邮件服务进行商业采购或长期运维托管。

4.3 范围控制原则

- 1. 所有新增功能必须能对应到 SRS/SDS 中的需求或设计条目。
- 2. 不能仅因技术兴趣新增与课程目标无关的模块。
- 3. 对涉及 Agent 形态、数据库结构、告警逻辑和部署方式的变更，必须进入变更管理流程。
- 4. 涉及需求、设计、管理和经济分析的变更，应同步更新对应交付材料。

4.4 范围基线

本项目的范围基线由以下内容共同构成：

基线项	内容	管理要求
需求基线	SRS 中的功能需求、接口需求、数据需求和非功能需求	需求变更必须说明原因和影响
设计基线	SDS 中的数据压缩、监控服务、Agent 和接口设计	设计调整不得破坏需求验收
管理基线	SEM 中的分工、里程碑、WBS、质量、风险和变更机制	管理计划随重大范围变化同步更新
成本基线	SEE 中的 173 FP、1162.56 人时、6.46 人月和 P50 20.22 万元成本	成本变化必须能追溯到规模或范围变化，并说明是否突破 P25/P75 区间

4.5 范围验收边界

项目验收只评价本次增量范围是否完成，不评价未纳入范围的商业级能力。判断原则如下：

1. 如果某功能能直接支撑数据存储优化、服务器监控、异常预警或气象联动阈值，则属于验收范围。
2. 扩展展示效果、通用交互或商业运营能力不作为本项目验收项。
3. 文档验收重点为项目级能力、需求设计闭环和课程管理分析。

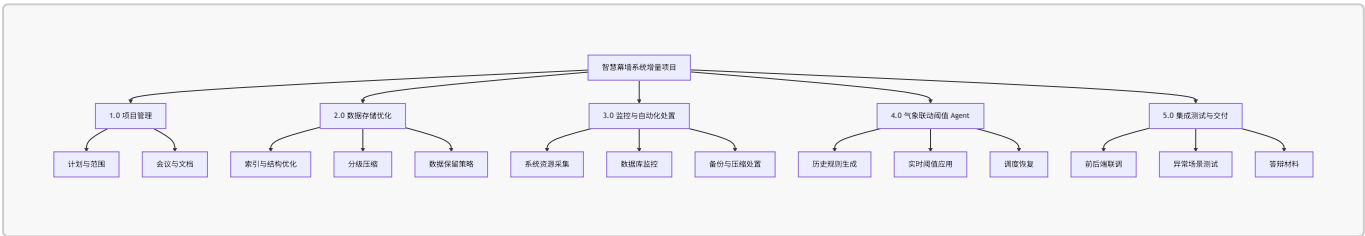
5. 工作分解结构

WBS 编号	工作包	主要内容	负责人
1.0	项目管理	计划制定、分工协调、会议组织、风险跟踪、交付文档统筹	徐云鹏
1.1	项目启动	明确项目目标、课程要求、既有系统范围和交付物	徐云鹏
1.2	会议与沟通	周会、关键节点汇报、问题跟踪和协作协调	徐云鹏
1.3	文档管理	SRS、SDS、SEM、SEE、答辩材料编制与复核	徐云鹏
2.0	数据存储优化	索引优化、分级压缩、数据保留策略、数据库维护	陈艺龙
2.1	核心表分析	分析设备、加速度、应变、异常表访问模式	陈艺龙
2.2	索引与结构优化	增加主键、复合索引和聚合统计字段	陈艺龙
2.3	分级压缩	设计秒级、分钟级、小时级、日级数据生命周期	陈艺龙
3.0	监控与自动化处置	服务器资源监控、数据库监控、备份、邮件通知	徐云鹏
3.1	指标采集	CPU、内存、磁盘、数据库连接与慢查询采集	徐云鹏
3.2	告警判断	阈值配置、告警识别和监控摘要输出	徐云鹏
3.3	自动化动作	备份、压缩处置和邮件通知	徐云鹏
4.0	Agent 气象联动阈值	风速规则生成、一键应用、调度恢复、异常协同	李星烁
4.1	历史规则生成	历史聚合数据与 NASA 风速对齐，生成规则	李星烁
4.2	实时阈值应用	获取实时风速、匹配风速区间、写入设备阈值	李星烁
4.3	调度管理	固定间隔、每日定时、停止调度和状态查询	李星烁
5.0	前后端联调与测试	页面联调、接口验证、异常场景测试、验收准备	徐清鹏
5.1	前端交互联调	数据展示、阈值设置、异常查询、监控展示	徐清鹏
5.2	系统测试	压缩、阈值、异常入库、监控告警和 Agent 调度测试	徐清鹏
5.3	验收准备	验收清单、演示流程和问题记录	徐清鹏

5.1 WBS 交付物与验收责任

WBS 工作包	交付物	验收责任	验收依据
项目管理	项目计划、会议纪要、范围说明、风险记录	项目经理	SEM、会议纪要
数据库优化	索引设计、压缩策略、存储过程、数据保留策略	数据库负责人	SRS 3.1、SDS 3
服务器监控	监控 API、阈值配置、告警摘要、健康状态文件	项目经理、集成负责人	SRS 3.2、SDS 4
Agent 能力	规则文件、阈值应用、调度配置、执行摘要	Agent 负责人	SRS 3.3、SDS 5
集成测试	测试用例、异常场景记录、演示流程	集成负责人	SRS 7、SDS 8
交付文档	SRS、SDS、SEM、SEE、规模与定价说明	项目经理	课程交付要求

5.2 WBS 结构图



6. 进度管理

6.1 里程碑计划

里程碑	日期	说明	完成标准
M1 项目启动	2026-03-23	确认项目主题和核心问题	明确预警、数据压缩和系统稳定性为核心方向
M2 架构交接	2026-03-30	完成既有系统交接和数据策略讨论	明确数据库优化、索引补齐和压缩策略
M3 监控与预警基础联通	2026-04-20	完成人工阈值设置、监控脚本和预警功能联调	预警功能具备真实设置逻辑，监控服务可展示资源负载
M4 Agent 方案确认	2026-05-05	确定 Agent 的气象联动阈值能力	明确天气展示、定时获取、自动阈值学习和规则应用
M5 SRS/SDS 文档整合	2026-05-15	完成 Agent 相关需求与设计补充	SRS/SDS 完成
M6 交付与收尾	2026-05-20	完成文档、答辩和项目总结	SEM、SEE、PPT、演示材料和交付文档齐备

6.2 进度控制方法

- 1. 每个阶段设置可检查的交付物，而不是只记录“正在开发”。
- 2. 关键路径集中在数据库优化、监控服务、Agent 阈值规则和系统联调。
- 3. 当功能实现路径发生变化时，优先保持业务目标不变，再调整技术实现。
- 4. 文档工作与开发工作并行推进，避免临近答辩时才补写管理材料。

6.3 进度控制表

阶段	关键路径任务	计划控制点	延误影响	纠偏措施
P1	项目目标确认、既有系统理解	完成初步问题清单	后续需求不聚焦	重新梳理项目目标和课程要求
P2	数据库结构与压缩策略确定	明确索引、保留周期、压缩粒度	Agent 缺少稳定历史数据	优先完成数据层设计
P3	监控服务和告警接口联通	可读取系统/数据库状态	运维闭环不完整	缩小监控指标范围，保证核心 API 可用
P4	Agent 规则生成与阈值应用	可根据实时风速应用阈值	无法完成阈值应用链路	优先保障一键规则应用，保留人工回退
P5	核心文档和经济分析	SRS/SDS/SEE/SEM 信息一致	答辩材料冲突	完成交付材料复核
P6	演示和答辩准备	演示链路、PPT、总结齐备	交付材料不完整	以验收项组织材料

6.4 进度偏差处理

当实际进度偏离计划时，按照以下顺序处理：

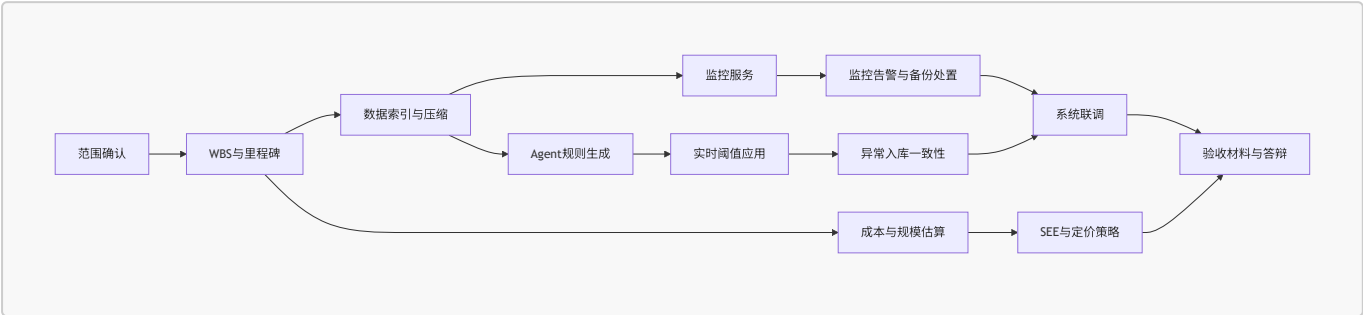
- 1. 判断偏差是否影响 Must 级需求。
- 2. 若影响核心需求，优先减少非核心展示和扩展功能。
- 3. 若影响外部依赖，如天气接口或短信服务，采用降级演示和日志证据。
- 4. 若影响文档提交，优先保证 SRS/SDS/SEM/SEE 四份核心文档一致。
- 5. 任何延期或范围收缩都要在变更记录中说明原因、影响和处理方式。

6.5 活动依赖关系

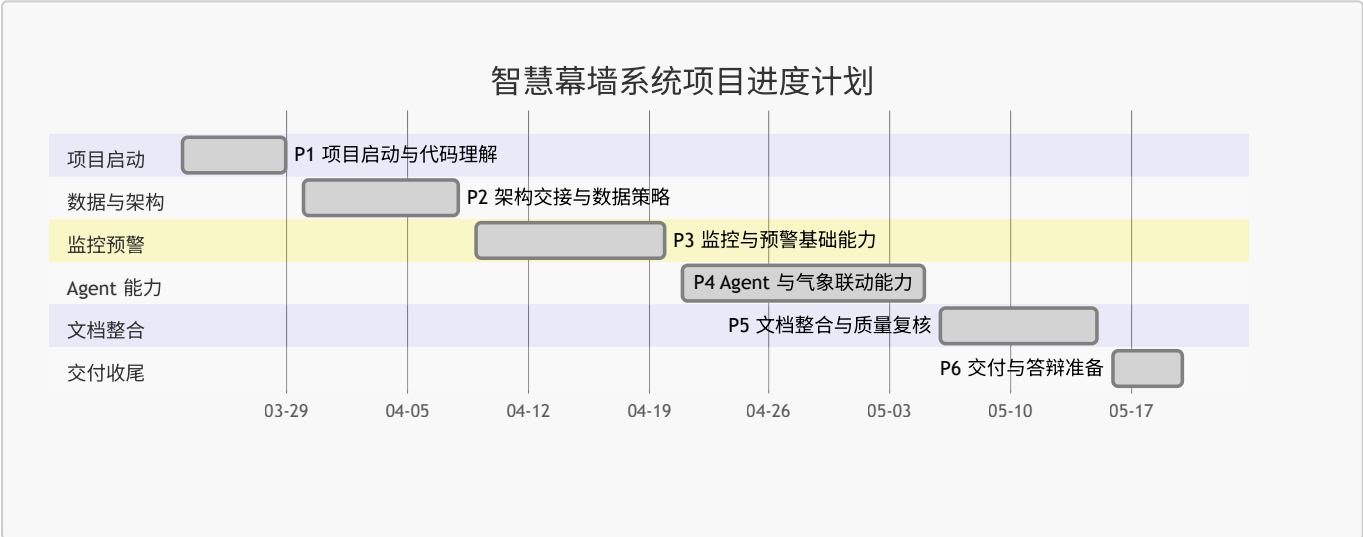
项目关键活动之间存在明显依赖关系：数据层优化为监控和 Agent 提供稳定基础；监控服务和 Agent 分别形成运行状态闭环和阈值闭环；系统联调和文档必须建立在核心链路完成之后。

前置活动	后续活动	依赖原因	依赖强度
项目范围确认	WBS 与里程碑计划	未明确范围时无法确定工作包	高
数据库索引与压缩策略	Agent 历史规则生成	Agent 需要稳定的历史聚合数据	高
数据库索引与压缩策略	监控压缩处置	监控服务触发压缩需要数据库过程支持	高
监控服务 API	前端监控展示	前端页面依赖结构化监控摘要	中
Agent 规则文件	一键阈值应用	实时阈值应用依赖可读规则	高

前置活动	后续活动	依赖原因	依赖强度
阈值应用逻辑	异常入库一致性测试	异常判断需要读取当前阈值字段	高
核心联调	答辩演示	答辩演示依赖可运行链路	高
成本估算	SEE 与定价策略	经济分析依赖功能点和工作量数据	高



6.6 甘特图



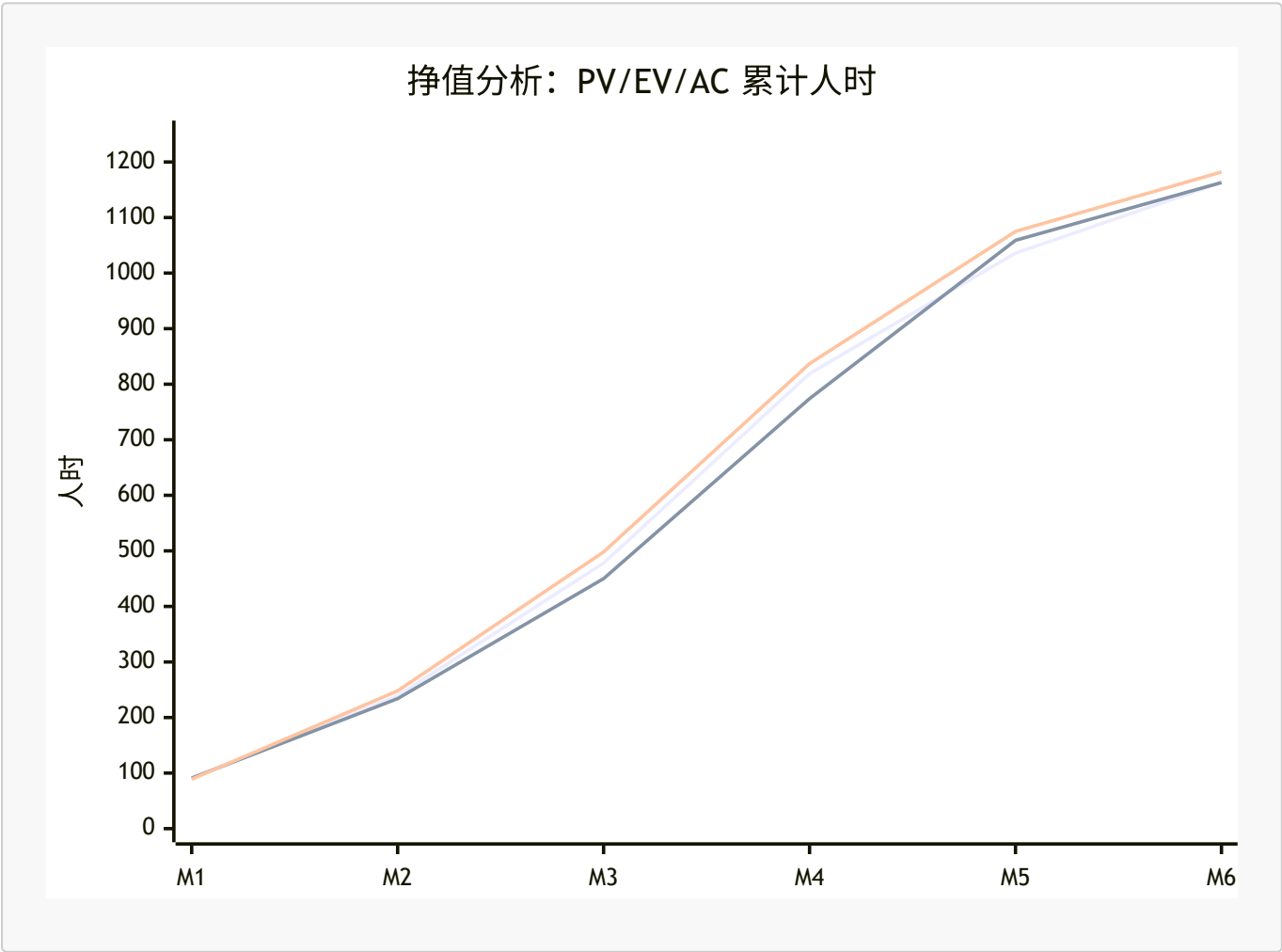
6.7 挣值分析

挣值分析用于同时观察进度和等价工作量投入。本项目采用修订后实验二与 SEE 形成的总工作量 1162.56 人时作为完工预算 BAC。由于课程项目没有企业工时系统，PV、EV、AC 均按阶段交付物和等价人时进行估算，主要用于过程复盘和管理判断。

指标	含义	计算方式
PV	计划价值	按计划到某里程碑应完成的预算工时
EV	挣值	到某里程碑实际完成成果对应的预算工时
AC	实际成本	到某里程碑实际投入的等价工时
SPI	进度绩效指数	$EV \div PV$
CPI	成本绩效指数	$EV \div AC$

里程碑	PV (人时)	EV (人时)	AC (人时)	SPI	CPI	过程判断
M1 项目启动	90.90	90.90	88.94	1.00	1.02	启动顺利，范围和分工基本明确
M2 架构交接	239.46	233.60	248.26	0.98	0.94	数据策略和系统理解消耗略高
M3 监控预警联 通	477.95	449.60	498.47	0.94	0.90	监控与预警联调存在集成成本
M4 Agent 方案 确认	819.06	774.10	836.66	0.95	0.93	Agent 规则与调度验证增加工作量
M5 文档整合	1036.05	1058.53	1075.14	1.02	0.98	文档整合追回部分进度偏差
M6 交付与收尾	1162.56	1162.56	1181.68	1.00	0.98	进度达成，等价投入略高于基准

从 SPI 看，项目中期存在轻微进度滞后，主要集中在监控预警联调和 Agent 规则验证阶段；到文档整合阶段，随着范围稳定和交付材料集中完成，SPI 回到 1 附近。从 CPI 看，项目收尾时约为 0.98，说明实际等价投入略高于基准估算，但偏差在课程项目可接受范围内。



7. 资源与成本管理

7.1 人力资源管理

本项目团队为 4 人课程项目小组。考虑课程项目没有真实企业人力采购过程，本文采用“实际团队协作 + 工程化等价估算”两种说明方法：

1. 实际执行方式：由 4 名学生按照职责分工完成开发、测试和文档。
2. 工程估算方式：参考修订后的实验二和 SEE 成本估算结果，本项目增量开发规模约为 173 FP，对应 1162.56 人时、6.46 人月。

7.2 成本控制方法

成本管理不以真实工资支付为目标，而用于支撑项目规模、资源投入和经济可行性分析。根据修订后的实验二规模口径和 SEE 成本估算，本项目采用 P50 口径作为主估算成本，约 20.22 万元；同时保留 P25/P75 成本区间，约 11.68 万元至 37.28 万元。SEE 文档中的投资成本、ROI、NPV 和 BCR 仍以 P50 作为基准输入。

百分位	工作量（人时）	人月	开发成本（元）	管理用途
P25	671.24	3.73	116,755	较顺利情景下的低成本参考
P50	1162.56	6.46	202,214	SEM/SEE 采用的成本基线
P75	2143.47	11.91	372,833	范围扩张、集成返工时的风险上界

7.3 成本控制措施

1. 复用既有前后端系统和数据库结构，避免从零建设。
2. 使用开源框架和公共天气数据接口，降低工具采购成本。
3. 将 Agent 能力限定为规则化自动阈值管理，减少复杂智能交互带来的不确定成本。
4. 短信预警默认关闭，避免测试和演示阶段产生不可控外部费用。

7.4 工作量分配

本项目以修订后的 1162.56 人时作为工程等价工作量，并结合实际团队分工进行资源解释：

工作类别	工作量占比	折算人时	管理重点
需求分析	14.25%	165.66	明确项目范围，避免 Agent 功能边界漂移
系统设计	12.38%	143.92	保证数据、监控、Agent 和接口设计可追踪
编码实现	39.56%	459.91	完成数据库、监控、前后端和 Agent 增量能力
测试验证	23.01%	267.51	验证压缩、阈值、异常、监控和调度
实施交付	10.80%	125.56	整合文档、演示、答辩和总结材料

7.5 成本基线与控制点

成本控制点	控制方式	预期效果
范围控制	不纳入扩展智能交互和复杂报告系统	控制开发和验证成本
技术复用	复用既有 Django、Vue、MySQL 和脚本能力	减少重复建设

成本控制点	控制方式	预期效果
外部接口控制	天气接口采用公开接口，短信默认关闭	控制运行费用和外部依赖风险
文档并行	需求、设计、管理、经济文档同步更新	降低后期返工成本
验收聚焦	以 Must/Should 需求组织演示和材料	避免为非核心功能消耗资源
成本区间控制	以 P50 为预算基线，接近 P75 时复核范围和返工原因	避免成本风险被单点估算掩盖

8. 质量管理

8.1 质量目标

质量目标	衡量方式
查询性能可接受	高频查询命中索引，避免全表扫描
数据压缩可追溯	压缩后保留均值、极值、标准差和样本数
阈值语义一致	人工设置、Agent 设置和异常入库均使用上下限包络
告警行为可控	邮件/短信开关清晰，异常不重复插入
监控服务可用	能输出系统概览、阈值配置、监控摘要和健康状态
交付材料一致	SRS、SDS、SEM、SEE 对 Agent 和项目范围描述一致

8.2 质量保证活动

- 1. 需求评审：检查 SRS 是否覆盖项目范围和验收要求。
- 2. 设计评审：检查 SDS 是否与 SRS 对应，是否存在无法实现或无法验收的设计。
- 3. 代码与配置审查：重点审查数据库结构变更、阈值字段写入、调度配置和告警开关。
- 4. 联调测试：验证前端、后端、数据库、监控服务和 Agent 的协同。
- 5. 文档复核：统一交付文档的术语、日期、模块名称和范围边界。

8.3 验收标准

- 1. 数据压缩策略能形成多粒度历史数据，并保留趋势分析所需统计特征。
- 2. 监控服务能读取系统和数据库状态，并在异常场景下执行告警或自动化处置。
- 3. Agent 能基于实时风速匹配规则，并完成一键或定时阈值应用。
- 4. 异常入库严格依据当前上下限包络判断，端点值不误记异常。
- 5. SRS、SDS、SEM、SEE 文档能够相互支撑，不出现核心范围冲突。

8.4 质量指标

质量维度	指标	目标值或判定方式
需求完整性	核心功能是否均有 FR/NFR 编号	数据、监控、Agent、异常、接口均有需求编号
设计可追踪性	SRS 需求是否能映射到 SDS 章节	核心需求均有设计覆盖

质量维度	指标	目标值或判定方式
性能可验证性	高频查询是否命中索引	通过 EXPLAIN 或等价记录证明
数据一致性	压缩前后统计特征是否可解释	聚合记录包含均值、极值、标准差、样本数
阈值一致性	人工阈值、Agent 阈值、异常入库是否共享语义	均按 offset ± limit 包络判断
可观测性	运行状态是否可被读取	健康状态文件、监控摘要和结构化日志可用
交付材料一致性	四份核心文档关键信息是否一致	团队人数、Agent 形态、成本数字一致

8.5 质量保证流程

1. **需求检查**：

项目经理检查 SRS 是否覆盖项目范围，并明确不纳入范围的内容。
2. **设计检查**：

相关负责人检查 SDS 是否能解释每项核心需求的实现路径和降级策略。
3. **联调检查**：

测试负责人按验收矩阵验证数据压缩、监控、Agent、异常入库和配置开关。
4. **文档检查**：

提交前检查术语、成员、日期、功能点、成本和 Agent 形态是否一致。
5. **证据检查**：

对无法现场长期运行验证的内容，保留接口响应、日志、规则文件、截图或说明作为证据。

9. 风险管理

9.1 风险矩阵

编号	风险	概率	影响	风险等级	应对策略
R1	监测数据量持续增长导致数据库性能下降	高	高	高	建立索引优化、分级压缩和数据生命周期管理
R2	外部天气 API 不可用或返回延迟	中	中	中	设置超时、降级风速、记录日志，保证核心预警链路可用
R3	Agent 方案过度复杂导致课程周期内难以落地	中	高	高	将 Agent 能力限定为气象联动阈值 Agent
R4	短信或采集线程在测试环境误触发	中	中	中	使用显式开关，默认关闭外部副作用
R5	成员课程任务冲突影响进度	中	中	中	明确负责人和备份协作，采用周会同步和任务重排
R6	交付材料关键信息不一致	高	中	高	通过版本管理和提交前复核保持一致
R7	数据库结构变更影响既有查询接口	中	高	高	采用原表增量字段和兼容性设计，避免大范围改造

编号	风险	概率	影响	风险等级	应对策略
R8	成本收益缺少真实运营数据	高	中	中	在 SEE 中采用课程估算假设，并明确标注估算边界

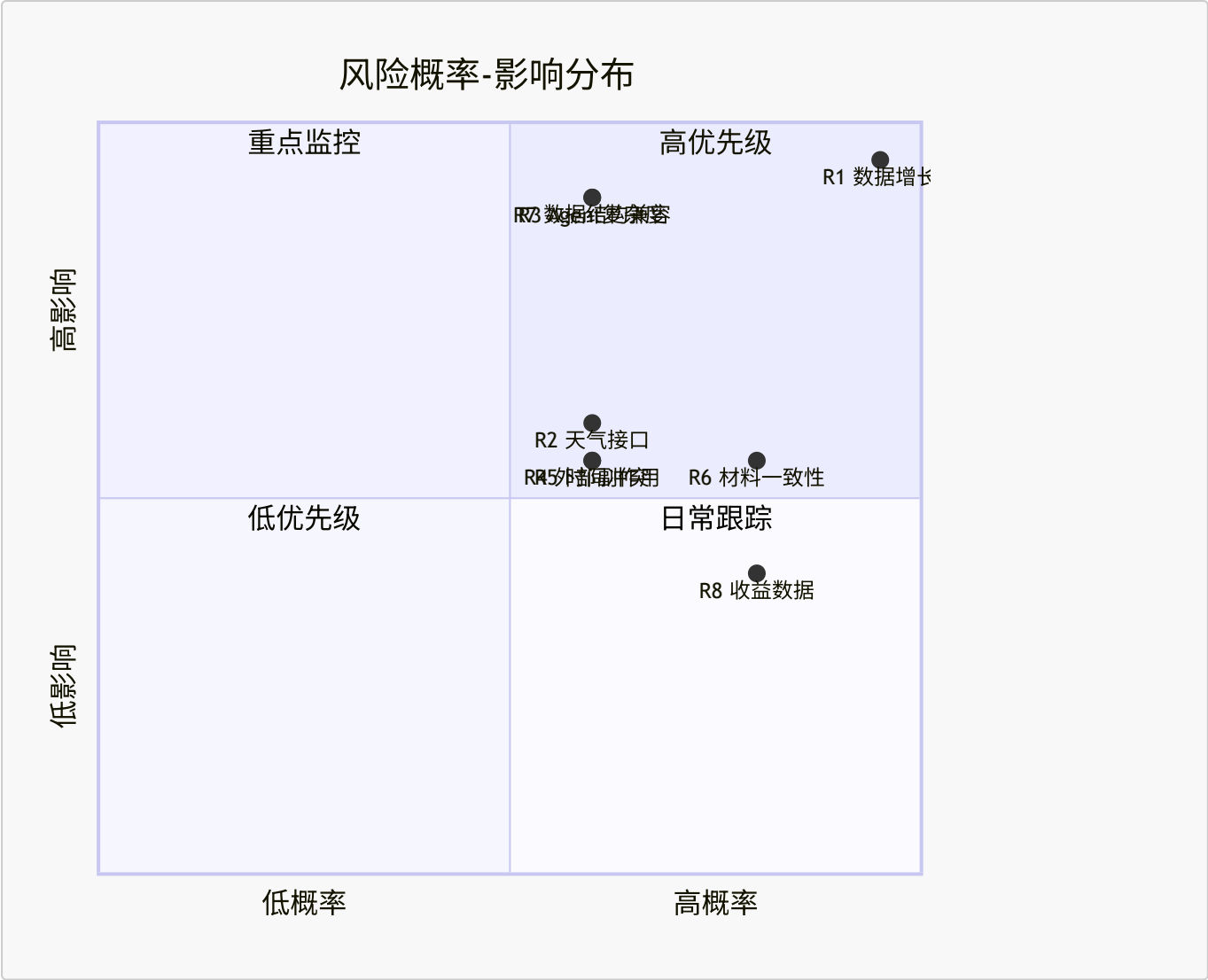
9.2 风险评分方法

风险等级采用概率和影响二维评分。概率和影响均按 1 至 5 分评价，风险分值为二者乘积。

风险分值 = 概率评分 × 影响评分

分值范围	风险等级	管理动作
1-4	低	记录并定期观察
5-9	中	指定负责人跟踪，阶段门复核
10-16	高	制定缓解措施，纳入项目经理跟踪
17-25	极高	启动应急计划，必要时调整范围或计划

风险	概率评分	影响评分	风险分值	排序	控制重点
R1 数据量增长导致性能下降	5	5	25	1	索引、压缩、数据生命周期
R7 数据库结构变更影响既有查询	3	5	15	2	兼容性设计、回归测试
R3 Agent 方案过度复杂	3	5	15	3	功能边界、可验收规则
R6 交付材料关键信息不一致	4	3	12	4	文档复核、提交清单
R2 外部天气 API 不可用	3	3	9	5	超时、降级、人工回退
R4 外部短信或采集误触发	3	3	9	6	配置开关、默认关闭
R5 成员课程任务冲突	3	3	9	7	周会、任务重排
R8 成本收益缺少真实运营数据	4	2	8	8	情景法、假设说明



9.3 重点风险说明

本项目最大的管理风险不是单一功能无法实现，而是**范围扩张和交付材料信息不一致**。项目通过范围控制，将核心交付聚焦到数据压缩、监控告警和气象联动阈值，使项目在课程周期内具备可验收性。

9.4 风险触发条件与应急计划

风险编号	触发条件	监控方式	应急计划
R1	高频查询响应明显变慢或出现全表扫描	查询计划、数据量、压缩执行结果	优先补索引和压缩策略，必要时缩小演示查询范围
R2	天气接口超时、返回空值或格式变化	Agent 执行日志、接口响应摘要	返回降级摘要，保留人工阈值，不阻塞系统其他功能
R3	新增智能功能无法形成可验收结果	阶段门检查、任务完成度	停止扩展，回到气象联动阈值Agent
R4	测试环境出现外部短信或采集误触发迹象	配置检查、日志检查	立即关闭开关，复核默认配置和文档说明

风险编号	触发条件	监控方式	应急计划
R5	成员任务冲突导致关键任务无人推进	周会同步、阻塞清单	项目经理重新分配任务，优先保障核心验收链路
R6	交付材料中的 Agent、团队或成本信息不一致	文档复核	按提交材料清单逐项复核
R7	数据结构变更影响既有查询	前后端联调、回归测试	保持原表兼容，避免接口大范围改造
R8	收益数据缺少真实运营依据	SEE 复核	使用情景法并明确假设边界

9.5 过程改进措施

结合本项目的实际风险来源，过程改进重点放在外部依赖、技术债务和变更控制三个方面。

改进方向	问题来源	改进措施	预期效果
外部依赖可降级	天气 API、邮件、短信等外部服务不可完全控制	为外部接口设置超时、重试、缓存和降级摘要；短信默认关闭	降低外部服务失败对核心演示和业务链路的影响
数据层稳定优先	历史数据规模增长影响查询和 Agent 规则生成	优先完成索引、压缩、聚合特征和数据保留策略	为监控、Agent 和异常判断提供稳定数据基础
配置开关前置	采集线程、短信、邮件等功能存在副作用	关键副作用功能必须通过显式配置启用	降低测试环境误触发和外部费用风险
规则可解释	Agent 若过度智能化会增加验证成本	使用风速区间、历史数据和可审阅规则文件驱动阈值应用	提升可验收性和可审计性
文档并行复核	技术实现和管理经济材料容易脱节	每个阶段门检查交付材料是否跟随范围变化更新	降低提交阶段返工成本

10. 沟通管理

10.1 沟通机制

沟通对象	沟通内容	渠道	频率
项目组全体成员	任务进度、阻塞问题、分工调整	会议、即时通信工具	每周或关键节点
技术负责人之间	数据库、前后端、Agent、监控服务联调问题	GitHub、代码评审、即时通信	按需
项目经理与成员	里程碑达成情况、风险和文档进度	周会、文档同步	每周
课程/评审对象	项目范围、阶段成果、交付材料	课堂汇报、PPT、交付文档	里程碑节点

10.2 沟通原则

- 1. 日常沟通用于快速同步，正式决策应落入会议纪要或文档。
- 2. 技术争议先回到 SRS/SDS 范围，不因临时想法扩大项目边界。
- 3. 关键变更必须说明原因、影响和采用方案。
- 4. 答辩材料以管理过程、范围控制、风险处理和经济分析为重点，而不是堆砌代码细节。

10.3 沟通升级机制

问题类型	首次处理人	升级条件	决策依据
模块内实现问题	对应模块负责人	影响其他模块或里程碑	SDS 设计目标和验收标准
跨模块接口问题	前后端集成负责人	数据库、Agent 或监控接口无法协同	SRS 接口需求和 SDS 接口设计
范围争议	项目经理	是否纳入交付范围无法判断	已批准需求和课程要求
成本收益争议	项目经理	影响 SEE 结论或报价策略	实验二、实验三和 SEE 假设
答辩材料争议	项目经理	不同材料表述不一致	提交文档包

10.4 会议记录要求

每次关键会议至少记录以下内容：

- 1. 会议时间、参与成员和讨论主题。
- 2. 已完成事项、未完成事项和阻塞问题。
- 3. 新增或变更的任务及负责人。
- 4. 对范围、设计、进度、风险或交付材料的决策。
- 5. 下一次检查的交付物和时间节点。

11. 配置与版本管理

11.1 配置项

配置项	管理方式
源代码	Git 仓库管理，按模块提交
SRS/SDS/SEM/SEE	Markdown 文档管理，版本号和日期明确
阈值规则文件	由离线脚本生成，需保留生成时间和规则来源
监控阈值配置	通过配置文件或环境变量管理
Agent 调度配置	通过持久化配置文件管理
部署参数	环境变量和部署说明集中记录

11.2 文档版本规则

- 1. 技术范围发生变化时，SRS/SDS 同步更新版本。
- 2. 管理和经济文档应与技术范围保持一致。

3. 交付材料中的团队、成本、Agent 模块和项目范围信息应保持一致。

11.3 配置基线

基线	内容	建立时机	变更条件
需求基线	SRS 中的需求编号、优先级和验收项	SRS 整理完成后	范围发生变化
设计基线	SDS 中的数据、监控、Agent、接口和部署设计	SDS 整合完成后	设计方案影响验收
成本基线	SEE 中的功能点、工作量、人月、P50 成本和 P25/P75 区间	SEE 完成后	功能规模、估算参数或成本区间变化
文档基线	SRS、SDS、SEM、SEE、规模与定价说明	提交前	发现关键信息不一致或课程要求变化

11.4 配置审查要求

- 1. 提交前检查文件名、版本号、日期和项目名称是否一致。
- 2. 检查 Agent 模块是否统一表述为气象联动阈值 Agent。
- 3. 检查团队规模是否统一为 4 人。
- 4. 检查 SEE、SEM、规模与定价文档中的功能点和成本数字是否一致。
- 5. 检查扩展功能是否被正确列入不纳入范围或后续改进。

12. 变更管理

12.1 变更流程

- 1. **提出变更**：成员在会议或任务沟通中提出范围、设计或实现变更。
- 2. **影响评估**：项目经理组织相关负责人评估对进度、质量、成本和风险的影响。
- 3. **决策确认**：小范围技术优化由负责人确认，涉及范围变化的重大变更需全组确认。
- 4. **实施记录**：变更进入开发或文档更新，并在会议纪要或交付文档中保留说明。
- 5. **验证关闭**：通过测试或文档复核确认变更已完成。

12.2 关键变更记录

变更	原设想	采用方案	变更原因	管理评价
Agent 功能边界确认	智能交互范围较大	气象联动阈值 Agent、一键/定时应用规则	扩展智能交互验证成本高，课程周期内难以保证稳定性和可审计性	正向变更，提升可验收性
阈值来源调整	固定人工阈值为主	历史数据 + 风速区间规则 + 人工可配置	强风场景下固定阈值不够适应环境变化	正向变更，提升业务合理性
短信预警控制	默认可用短信	默认关闭，显式启用	避免测试环境误触发费用和外部依赖	正向变更，降低运行风险

变更	原设想	采用方案	变更原因	管理评价
采集线程控制	服务启动 自动采集	通过配置开关控制	降低开发和演示环境资源占用	正向变更，提升可控性

12.3 变更影响评估表

评估维度	评估问题	记录要求
范围影响	是否新增或删除 SRS 中的需求	说明对应需求编号或新增理由
设计影响	是否改变 SDS 中的数据、接口、调度或部署设计	说明受影响章节
进度影响	是否影响里程碑或阶段门	说明延期、压缩或替代方案
成本影响	是否改变功能点、工作量或外部费用	说明是否需要更新 SEE
质量影响	是否影响性能、可靠性、安全或可维护性	说明新增测试或验证方式
风险影响	是否引入新的外部依赖或不确定性	更新风险登记册
文档影响	是否需要同步修改 SRS/SDS/SEM/SEE	明确修改责任人

12.4 变更关闭标准

变更只有同时满足以下条件才视为关闭：

- 1. 变更内容已在实现或文档中落地。
- 2. 受影响的测试或验收项已经通过。
- 3. 相关文档已经同步更新。
- 4. 变更引入的风险已有应对措施。
- 5. 项目经理确认该变更不再影响交付范围。

13. 测试与验收管理

13.1 测试范围

测试类型	测试重点
功能测试	数据查询、阈值设置、异常查询、Agent 执行、调度配置
数据测试	压缩前后数据粒度、极值保留、样本数一致性
接口测试	监控 API、Agent API、阈值读取/更新、异常记录查询
异常场景测试	天气接口失败、规则缺失、设备不存在、短信关闭、重复异常
集成测试	前端、Django 后端、数据库、监控服务和外部接口协同

13.2 验收材料

- 1. SRS 和 SDS。
- 2. SEM 和 SEE。

- 3. 关键会议纪要。
- 4. 功能演示材料或截图。
- 5. 测试用例和联调记录。
- 6. 答辩 PPT 与项目总结。

13.3 验收责任矩阵

验收项	责任人	协作人	通过依据
数据索引与压缩	陈艺龙	徐清鹏	查询计划、压缩结果、数据保留策略
服务器和数据库监控	徐云鹏	徐清鹏	监控 API、健康状态、告警摘要
Agent 规则生成与阈值应用	李星烁	陈艺龙、徐清鹏	规则文件、执行摘要、阈值写入结果
异常入库一致性	徐清鹏	李星烁	边界值测试、重复异常测试
交付材料一致性	徐云鹏	全体成员	SRS/SDS/SEM/SEE 关键信息检查
答辩材料	徐云鹏	全体成员	PPT、演示流程、项目总结

13.4 验收问题处理

- 1. 若验收问题属于核心功能缺失，应优先修复功能或调整演示路径。
- 2. 若验收问题属于外部接口不可用，应提供降级说明、日志和替代证据。
- 3. 若验收问题属于交付材料信息不一致，应统一修改相关材料。
- 4. 若验收问题属于非核心扩展能力，应说明该能力不属于项目交付范围或作为后续改进。

14. 项目收尾

14.1 收尾条件

项目满足以下条件后进入收尾：

- 1. 技术文档已完整覆盖气象联动阈值 Agent。
- 2. 核心功能能支撑课堂演示和验收说明。
- 3. 管理文档和经济文档能解释项目如何被计划、控制和评估。
- 4. 风险、变更和经验教训已经形成书面记录。

14.2 经验总结

- 1. 课程项目中，范围控制比盲目扩展功能更重要。
- 2. 需求与设计的对应关系直接影响后续规模度量、成本估算和答辩表达。
- 3. Agent 类功能必须从可验证性和可控性出发设计，不能只追求概念先进。
- 4. 数据量、告警和运维自动化是本项目真正的工程管理核心。
- 5. SEE 和 SEM 不应脱离技术文档，而应把技术选择转化为成本、进度、风险和收益的管理语言。

14.3 收尾交付清单

交付物	状态要求	说明
SRS	完成	需求、用例、验收和追踪矩阵完整
SDS	完成	架构、设计决策、接口、部署和验证矩阵完整
SEM	完成	组织、进度、范围、质量、风险、变更、验收和收尾完整
SEE	完成	成本、收益、现金流、敏感性和经济可行性完整
规模与定价说明	完成	软件规模、功能点和定价策略完整
答辩材料	待提交	与提交文档信息一致

14.4 后续改进建议

- 1. 如果项目进入真实生产环境，应补充权限管理、审计日志、运维 SLA 和云资源预算。
- 2. 如果监测设备规模扩大，应继续验证分级压缩策略在更大数据量下的性能。
- 3. 如果气象联动阈值长期运行，应建立误报率、漏报率和人工复核时间的真实统计。
- 4. 如果后续扩展智能交互能力，应先保证规则数据、异常记录和阈值审计足够稳定。